LAPORAN TUGAS MANDIRI

PERANCANGAN CONCEPTUAL DATA MODEL (CDM) DAN PHYSICAL DATA MODEL (PDM) PADA SISTEM E-COMMERCE



Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Database

Disusun oleh:

Yoseph Kapitan Lamuri_2502020722

Program Studi Bisnis Digital

Semester 3

INSTIKI

2026

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan bisnis digital membuat aktivitas jual beli secara online semakin banyak digunakan. Melalui platform e-commerce, pelanggan dapat mencari produk, memasukkan barang ke keranjang, membuat pesanan, membayar transaksi, dan menerima barang tanpa datang langsung ke toko. Proses tersebut menghasilkan data yang saling berhubungan dan perlu dikelola secara konsisten.

Jika data pelanggan, produk, pesanan, pembayaran, dan pengiriman disimpan tanpa struktur yang baik, bisnis berisiko mengalami pencatatan ganda, kesalahan jumlah pesanan, ketidaksesuaian stok, serta kesulitan melacak status transaksi. Oleh karena itu, diperlukan rancangan basis data yang dapat menggambarkan kebutuhan informasi dan hubungan antarbagian proses bisnis.

Laporan ini merancang Conceptual Data Model (CDM) dan Physical Data Model (PDM) untuk sistem e-commerce sederhana. CDM digunakan untuk menggambarkan entitas dan relasi secara konseptual, sedangkan PDM menerjemahkannya menjadi tabel dengan tipe data, primary key, foreign key, dan constraint yang dapat diterapkan pada MySQL.

1.2 Rumusan Masalah

• Apa saja entitas dan atribut yang diperlukan dalam sistem e-commerce?

• Bagaimana hubungan antarentitas pada proses belanja dan transaksi online?

• Bagaimana menerjemahkan CDM menjadi PDM yang memiliki PK, FK, tipe data, dan constraint yang tepat?

1.3 Tujuan

• Mengidentifikasi entitas, atribut, dan relasi yang dibutuhkan sistem.

• Merancang CDM sebagai gambaran konseptual basis data.

• Merancang PDM yang dapat diterapkan pada DBMS MySQL.

• Menjelaskan pemilihan tipe data dan constraint untuk menjaga integritas data.

BAB II. ANALISIS STUDI KASUS

2.1 Deskripsi Kasus

Kasus yang diangkat adalah perancangan basis data untuk platform e-commerce yang menjual berbagai produk secara online. Sistem mengelola akun pelanggan, alamat pengiriman, kategori dan produk, keranjang belanja, pesanan, rincian produk yang dibeli, pembayaran, serta pengiriman. Kasus ini merupakan skenario rancangan untuk tugas, bukan klaim hasil audit terhadap perusahaan tertentu.

2.2 Masalah Bisnis

• Informasi pelanggan dan alamat perlu tersimpan dengan benar agar pesanan dikirim ke tujuan yang sesuai.

• Satu pesanan dapat terdiri dari beberapa produk, sementara satu produk dapat muncul pada banyak pesanan.

• Jumlah dan harga setiap produk saat transaksi harus tercatat agar riwayat transaksi tetap akurat meskipun harga produk berubah kemudian.

• Pembayaran dan pengiriman memiliki status yang berbeda dan perlu ditelusuri berdasarkan pesanan.

• Stok produk tidak boleh bernilai negatif, dan satu produk sebaiknya tidak tercatat dua kali pada keranjang atau rincian pesanan yang sama.

2.3 Solusi yang Diusulkan

Solusi yang diusulkan adalah basis data relasional dengan 10 entitas: Pelanggan, Alamat, Kategori, Produk, Keranjang, Item Keranjang, Pesanan, Detail Pesanan, Pembayaran, dan Pengiriman. Pemisahan data ke dalam tabel terkait membantu mengurangi pengulangan data. Primary key membedakan setiap baris, foreign key menjaga hubungan antartabel, sedangkan constraint membatasi nilai yang tidak valid.

2.4 Asumsi dan Batasan

Rancangan mengasumsikan setiap produk masuk ke satu kategori; pelanggan dapat memiliki beberapa alamat, keranjang, dan pesanan; setiap pesanan menggunakan satu alamat; dan pesanan memiliki minimal satu detail produk. Satu pesanan dapat memiliki beberapa catatan pembayaran atau pengiriman, misalnya ketika ada percobaan pembayaran ulang atau barang dikirim dalam beberapa paket. Modul promosi, retur, pajak, voucher, dan pemasok belum termasuk ruang lingkup rancangan.

BAB III. IDENTIFIKASI ENTITAS DAN RELASI

3.1 Entitas dan Atribut

1. Pelanggan. Menyimpan data akun pelanggan: id_pelanggan, nama, email, no_telepon, tanggal_daftar.

2. Alamat. Menyimpan alamat tujuan milik pelanggan: id_alamat, id_pelanggan, nama_penerima, no_telepon, alamat_lengkap, kota, kode_pos.

3. Kategori. Mengelompokkan produk: id_kategori, nama_kategori, deskripsi.

4. Produk. Menyimpan data barang: id_produk, id_kategori, nama_produk, deskripsi, harga, stok, aktif.

5. Keranjang. Menyimpan keranjang belanja pelanggan: id_keranjang, id_pelanggan, tanggal_dibuat, status_keranjang.

6. Item Keranjang. Menghubungkan keranjang dengan produk: id_item_keranjang, id_keranjang, id_produk, jumlah.

7. Pesanan. Menyimpan transaksi utama: id_pesanan, id_pelanggan, id_alamat, tanggal_pesanan, total_pesanan, status_pesanan.

8. Detail Pesanan. Menyimpan rincian produk dalam transaksi: id_detail, id_pesanan, id_produk, jumlah, harga_satuan.

9. Pembayaran. Mencatat pembayaran: id_pembayaran, id_pesanan, metode, tanggal_pembayaran, jumlah_bayar, status_pembayaran, referensi_transaksi.

10. Pengiriman. Mencatat proses pengiriman: id_pengiriman, id_pesanan, nama_kurir, no_resi, tanggal_kirim, status_pengiriman.

3.2 Relasi dan Kardinalitas

Pelanggan — Alamat (1:N). Satu pelanggan dapat memiliki beberapa alamat; setiap alamat terhubung ke satu pelanggan.

Pelanggan — Keranjang (1:N). Satu pelanggan dapat memiliki beberapa keranjang dari waktu ke waktu; satu keranjang dimiliki satu pelanggan.

Keranjang — Item Keranjang (1:N). Satu keranjang dapat berisi banyak item; satu item keranjang hanya berada pada satu keranjang.

Produk — Item Keranjang (1:N). Satu produk dapat muncul di banyak item keranjang; setiap item merujuk ke satu produk.

Kategori — Produk (1:N). Satu kategori dapat menaungi banyak produk; setiap produk berada pada satu kategori.

Pelanggan — Pesanan (1:N). Satu pelanggan dapat membuat banyak pesanan; satu pesanan dibuat oleh satu pelanggan.

Alamat — Pesanan (1:N). Satu alamat dapat digunakan pada banyak pesanan; setiap pesanan menyimpan satu alamat tujuan.

Pesanan — Detail Pesanan (1:N). Satu pesanan berisi satu atau lebih detail; setiap detail milik satu pesanan.

Produk — Detail Pesanan (1:N). Satu produk dapat muncul pada banyak detail pesanan; setiap detail mengacu ke satu produk.

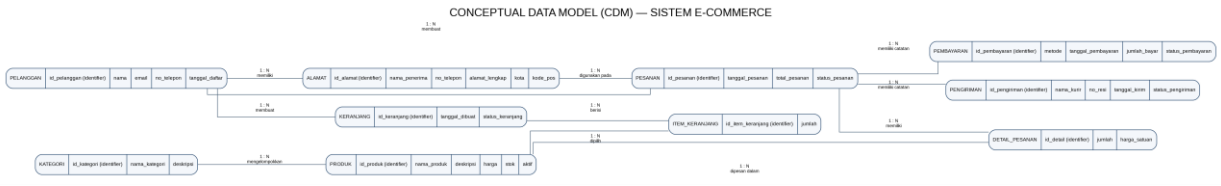
Pesanan — Pembayaran (1:N). Satu pesanan dapat memiliki beberapa catatan pembayaran; setiap catatan pembayaran mengacu pada satu pesanan.

Pesanan — Pengiriman (1:N). Satu pesanan dapat memiliki beberapa catatan pengiriman; setiap catatan pengiriman mengacu pada satu pesanan.

Relasi many-to-many antara Keranjang dan Produk diselesaikan melalui Item Keranjang. Relasi many-to-many antara Pesanan dan Produk diselesaikan melalui Detail Pesanan. Kedua entitas penghubung menyimpan atribut transaksi seperti jumlah, dan Detail Pesanan menyimpan harga_satuan pada saat pembelian.

BAB IV. CONCEPTUAL DATA MODEL (CDM)

CDM menunjukkan entitas, atribut utama, dan relasi pada tingkat konseptual tanpa bergantung pada implementasi DBMS. Identitas setiap entitas ditandai sebagai identifier. Kardinalitas 1:N menunjukkan bahwa satu data pada entitas pertama dapat terhubung dengan banyak data pada entitas kedua.

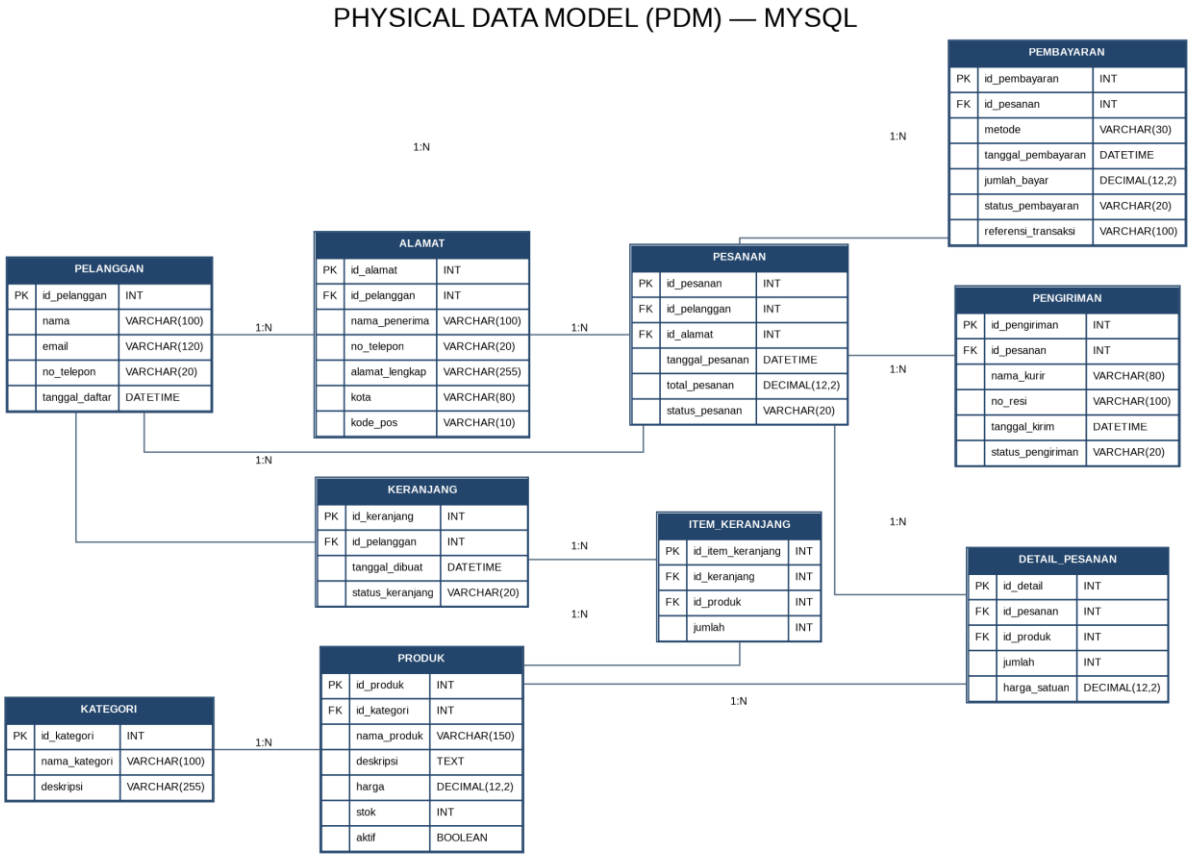


Gambar 1. Conceptual Data Model sistem e-commerce

Pada CDM, entitas Pelanggan menjadi pusat data untuk akun dan pesanan. Produk dihubungkan dengan Kategori, sementara transaksi dipecah menjadi Pesanan dan Detail Pesanan. Pemisahan tersebut penting karena satu pesanan dapat memuat beberapa produk dan setiap produk dapat muncul di banyak transaksi. Keranjang dan Item Keranjang merepresentasikan tahap sebelum pesanan dibuat.

BAB V. PHYSICAL DATA MODEL (PDM)

PDM menerjemahkan model konseptual ke tabel relasional yang memiliki kolom, tipe data, primary key, foreign key, serta constraint. Rancangan ini menggunakan MySQL dengan mesin InnoDB agar foreign key dapat diterapkan. Kolom ID menggunakan INT AUTO_INCREMENT, sedangkan kolom relasi memakai INT yang sama dengan kolom kunci yang dirujuk.



Gambar 2. Physical Data Model sistem e-commerce

5.1 Alasan Pemilihan Tipe Data

Tipe data	Penggunaan	Alasan
INT	ID, jumlah, stok	Cocok untuk bilangan bulat dan identitas numerik.
VARCHAR(n)	Nama, email, status, telepon	Menyimpan teks dengan panjang maksimum yang ditentukan.
TEXT	Deskripsi produk	Untuk teks yang lebih panjang dan bervariasi.
DECIMAL(12,2)	Harga dan nilai transaksi	Menjaga ketelitian nilai uang hingga dua angka desimal.
DATETIME	Tanggal dan waktu transaksi	Mencatat tanggal beserta waktu kejadian.
BOOLEAN	Status aktif produk	Menyimpan kondisi benar/salah; pada MySQL direpresentasikan sebagai TINYINT(1).

5.2 Primary Key, Foreign Key, dan Constraint

• Primary key (PK) adalah kolom identitas unik pada setiap tabel, contohnya id_pelanggan dan id_pesanan. AUTO_INCREMENT membantu menghasilkan ID baru secara otomatis.

• Foreign key (FK) menghubungkan tabel, misalnya produk.id_kategori mengacu pada kategori.id_kategori dan pesanan.id_pelanggan mengacu pada pelanggan.id_pelanggan.

• NOT NULL diterapkan pada informasi wajib, sedangkan NULL diperbolehkan pada data yang belum tersedia, seperti tanggal pembayaran atau nomor resi sebelum barang dikirim.

• UNIQUE diterapkan pada email pelanggan, nama kategori, referensi transaksi jika tersedia, dan nomor resi jika tersedia. Kolom nomor resi boleh NULL sebelum kurir menerbitkannya.

• CHECK memastikan harga, stok, total, dan jumlah pembayaran tidak negatif serta jumlah item lebih besar dari nol. UNIQUE gabungan pada (id_keranjang,id_produk) dan (id_pesanan,id_produk) mencegah duplikasi produk dalam keranjang atau detail pesanan yang sama.

• ON DELETE RESTRICT menjaga agar data master yang masih dipakai transaksi tidak dihapus sembarangan. ON DELETE CASCADE digunakan pada item keranjang dan detail pesanan ketika data induknya dihapus sesuai aturan rancangan.

5.3 Catatan Implementasi

Total pesanan secara logis berasal dari penjumlahan jumlah × harga_satuan pada setiap detail pesanan. Pada implementasi nyata, nilai total perlu dihitung atau divalidasi melalui aplikasi atau mekanisme basis data agar konsisten dengan detailnya. Validasi bahwa alamat yang dipakai benar-benar milik pelanggan yang membuat pesanan juga perlu dilakukan pada lapisan aplikasi atau dengan aturan basis data tambahan. Constraint CHECK didukung pada MySQL modern; kompatibilitas perlu dipastikan jika menggunakan versi lama.

BAB VI. KESIMPULAN

Perancangan CDM dan PDM pada sistem e-commerce menghasilkan model basis data dengan 10 entitas yang mewakili pelanggan, alamat, kategori, produk, keranjang, item keranjang, pesanan, detail pesanan, pembayaran, dan pengiriman. Hubungan antarentitas disusun mengikuti alur bisnis sehingga data dapat dihubungkan tanpa menggabungkan seluruh informasi ke dalam satu tabel besar.

CDM membantu memastikan kebutuhan data dan kardinalitas sudah jelas, sedangkan PDM menerjemahkan rancangan tersebut menjadi tabel MySQL dengan tipe data, primary key, foreign key, dan constraint. Penggunaan DECIMAL untuk nilai uang, UNIQUE untuk data yang harus berbeda, serta CHECK untuk nilai yang valid membantu menjaga konsistensi. Rancangan ini dapat menjadi dasar awal pengembangan sistem e-commerce yang lebih terstruktur, meskipun fitur lanjutan seperti retur, voucher, dan manajemen stok multi-gudang masih dapat dikembangkan kemudian.

DAFTAR PUSTAKA

Coronel, C., & Morris, S. (2019). Database Systems: Design, Implementation, & Management (13th ed.). Cengage Learning.

Oracle. (n.d.). MySQL 8.4 Reference Manual. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/

Lucid Software. (n.d.). What is an Entity Relationship Diagram (ERD)? https://www.lucidchart.com/pages/er-diagrams

LAMPIRAN: SKEMA SQL

File skema_ecommerce.sql disertakan terpisah sebagai lampiran teknis agar rancangan PDM dapat dibuat ulang dan diuji pada MySQL. Jalankan skrip pada lingkungan uji terlebih dahulu sebelum digunakan dalam aplikasi nyata.